

מקצוע : מבוא למודלים של חשבון
 מס' קורס : 130-1039
 שם המרצה: אמיר ספיר
 מועד ב' ה'תשפ"ב
 ט"ז אדר א ה'תשפ"ב 17.2.2022
 משך המבחן : 2.5 שעות
 השאלון חסוי
 חמר עזר כתוב: מותר

הוראות בחינה – טפס השאלון והתשובות

למבחן 5 שאלות – יש לענות על 4 מתוכן. משקל השאלות שווים. משקל הסעיפים בכל שאלה שווים, אלא אם כן צוין אחרת. משקל הסעיף בשאלה מצוין לידו. ותור בסעיף מסוים מקנה 20% ממשקלו. אם התלמיד פותר את כל 5 השאלות, עליו לצין מיהן ה-4 אותן הוא מבקש להחשיב. **את התשובות יש לכתוב בטפס זה, ואחריות התלמיד להגישו.**

הגדרה: בהינתן אלף-בית בגודל $\Sigma = \{\sigma_1, \sigma_2\}$ ומלה $w \in \Sigma^*$ נגדיר את $\tilde{w}$ להיות המלה המתקבלת מ- w לאחר החלפת כל מופעי σ_1 ב- σ_2 והחלפת כל מופעי σ_2 ב- σ_1 . לדוגמא, אם $w = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_1$ אזי $\tilde{w} = \sigma_2 \sigma_1 \sigma_2$. במידה והאלף-בית הינו מגודל $|\Sigma| > 2$, נסמן ב- $L_{\tilde{w}}$ את אוסף כל המלים אשר מתקבלות על-ידי החלפת כל אות במלה המקורית w באות אחרת מתוך Σ השונה ממנה. כך למשל, אם $\Sigma = \{0,1,2\}$ והמלה $w = 011$, אזי:

$$L_{\tilde{w}} = \{100, 102, 120, 122, 200, 202, 220, 222\}$$

לעומת זאת המלה $101 \notin L_{\tilde{w}}$, שכן תו ה-'1' הכי ימני היה גם '1' במקור (יש לשים לב, כל תו צריך להשתנות). באופן כללי, עבור שפה L נגדיר:

$$\tilde{L} = \bigcup_{w \in L} L_{\tilde{w}}$$

(ובמקרה שהאלף-בית בינארי $\tilde{L} = \{\tilde{w} : w \in L\}$).

שאלה 1

נתבונן בדקדוקים הקיום-ימניים הבאים. עבור כל אחד מצא אוטומט סופי דטרמיניסטי ואוטומט סופי אי-דטרמיניסטי. השווה בין שני האוטומטים וענה על השאלה: האם היה יתרון לשימוש באי-דטרמיניזם? אם כן, מה הוא? (בשני הדקדוקים, A הוא משתנה ההתחלה)

סעיף א (14 נק')

הדקדוק:

$$G_1: A \rightarrow 00B \mid 00000C \mid \varepsilon, \quad B \rightarrow 00B \mid \varepsilon, \quad C \rightarrow 00000C \mid \varepsilon$$

מעל האלף-בית $\Sigma = \{0\}$.

[illegible]

(11 בק') 2 פ'80

הדקדוק:

$$G_2: A \rightarrow baA \mid abB, \quad B \rightarrow baC, \quad C \rightarrow aaC \mid bbC \mid \varepsilon$$

מעל האלף-בית $\Sigma = \{a, b\}$.

[illegible]

שאלה 2

תהיינה L_1, L_2 שפות רגולריות ו- L_3, L_4 שפות חסרות הקשר שאינן רגולריות. הוכח או הפרך את הטענות הבאות:

טענה א (7 נק')

$L_1 \circ L_2 \circ L_3$ חסרת-הקשר שאינה רגולרית אם ורק אם $L_3 \subseteq L_1 \cap L_2 \neq \emptyset$.

טענה ב (9 נק')

אם $L_3 \not\subseteq L_4$ וגם $L_4 \not\subseteq L_3$ אזי $L_3 \circ L_4$ אינה רגולרית.

טענה ג (9 נק')

אם $L_3 \subseteq L_1, L_2$ וגם $L_4 \subseteq L_1, L_2$ אזי $L_3 \cap L_4$ רגולרית.

שאלה 3

תהא $\Sigma = \{0,1\}$. נתבונן בשפות הבאות:

- $L_1 = \{1^n 0^{4n} \mid n \in \mathbb{N}\}$
- $L_2 = \{1^n (0+1)^* 0^n \mid n \in \mathbb{N}\}$
- $L_3 = \{1^n 0^{2n-4} \mid n \in \mathbb{N} - \{0,1\}\}$

סעיף א (10 נק')

קבע מי מבין השפות הללו רגולרית:

- א. L_1, L_2, L_3 .
- ב. L_1, L_2 .
- ג. L_3 .
- ד. L_2 .
- ה. אף אחת מן הטענות לעיל אינה נכונה.

סעיף ב (15 נק')

קבע מי מבין השפות הבאות חסרת-הקשר שאינה רגולרית:

- א. $L_1 \cup L_2 \cup L_3$.
- ב. $L_1 \cap L_3$.
- ג. $(L_1)^*$.
- ד. $\overline{L_2}$.
- ה. אף אחת מן הטענות לעיל אינה נכונה.

שאלה 4

תהא $\Sigma = \{a, b\}$. נתבונן בשפה הבאה:

$$L = \{a^n b^{2n} a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

כ' (5 בק')

האם השפה רגולרית? חסרת-הקשר? לא זו ולא זו? נמק את טענתך.

(20 בק') 2 פ'80

במידה וקבעת שהיא רגולרית, בנה אוטומט סופי (דטרמיניסטי או אי-דטרמיניסטי, לשיקולך) עבור L . במידה וקבעת שהיא חסרת-הקשר, בנה אוטומט מחסנית אי-דטרמיניסטי עבור L . במידה וקבעת שהיא אינה חסרת-הקשר, בנה עברה מכונת טיורינג דטרמיניסטית.

שאלה 5

תהא $\Sigma = \{0,1\}$. נתבונן בשפה הבאה:

$$L_1 = \{0^n w 1^n \mid w \in \Sigma^* \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

ציפי ואלון מטילים על שפת חוף הים ומביטים בפלאי הטבע, אך עקב מחסור בנושאי שיחה, הם מוצאים עצמם דנים האם השפה רגולרית או לא. אלון, להלן **הטוען**, סבור ש- L_1 רגולרית. לעומתו, ציפי, להלן **המוכיחה**, בטוחה כי L_1 אינה רגולרית. במהלך צפיה בשובלי הגלים, עלתה לאלון מחשבה לגבי רגולריות השפה L_1 .

"ציפי! הכריז, "ציפי!!!!!!".

"מ-מה?! שוב לגבי השפה L_1 ? " ציפי הסבה מבטה מצבי הים, ברוגז למשמע החדשות. "הרי ידוע לכל שזו שפה שאינה רגולרית, יקירי!" קבעה נחרצות.

"אבל הנה האוטומט, יקירתי!" אמר אלון והצביע על חלק מהצבים, בעודו מבצע תנועות עם ידיו, אשר אמורות לסמל את פונקציית המעברים בין המצבים. "הנה הוא פה!" ציפי הביטה על תנועות ידיו, ולא הבינה דבר. "אינני מבינה כיצד בנוי האוטומט, האם תואיל לאמר לי כמה מצבים בו?" תהתה.

" k מצבים, ציפי יקירתי! אך ורק k מצבים!" אמר.

"נראה לי שנפלה טעות באוטומטך, כי השפה L_1 היא אינה משום מקום שפה רגולרית!" הכריזה ציפי. "אבחר במלה $w = 0^{k-1} 1 11^{k-1}$ והיא כמובן בעלת אורך $k \leq$, ושייכת ל- L_1 . חלק את w לשלושה חלקים לבחירתך."

"החלטתי", לחש אלון, "כיצד אחלקה ל- x, y, z !"

"שים לב אלון", הזכירה ציפי, בעודה תוהה האם מותר להאכיל את צבי הים, "שעל החלוקה $w = x \cdot y \cdot z$ לקיים $|xy| \leq k$ וגם $y \neq \varepsilon$. כעת אבחר בעבורך $i \in \mathbb{N}$ כך ש- $xy^i z$ כבר לא תהיה

שייכת ל- L_1 !"

"באיזה ערך של i תבחרי?" שאל אלון בחשש.

"אבחר בערך $i = 3$!" השיבה ציפי, "ועתה – או שכמות תוי ה- 0 ' תחרוג מכמות תוי ה- 1 ', או שהמחרוזת לא תיראה מהסגנון $0^l w 1^l$. לכן, אסכם ואומר שלכל חלוקה x, y, z שבחרת – המחרוזת $xy^i z$ לא תהיה ב- L_1 , בסתירה לכך שלכל $i \in \mathbb{N}$ אמור להתקיים $x \cdot y^i \cdot z \in L_1$!"

"אבוי לי! הכיצד קרה שהגעתי למצב הזה?" קראו אלון ושלושה צבים יחדיו.

סעיף כ (12 נק')

עזור לפתור את המחלוקת בין השנים – בחר בטענה הנכונה:

א. אלון טעה ואכן ציפי צודקת. השפה איננה רגולרית ואיננה בעלת תכונת הניפוח. המלה שציפי בחרה אכן מראה זאת.

ב. שניהם טועים. אמנם השפה איננה רגולרית, אך על ציפי לבחור $i = 0$ ולא $i = 3$.

ג. אלון צודק, למעשה השפה כן רגולרית. ניתן לבלוע הרבה מהניפוח בתוך החלק w (גם אם מדובר בניפוח בחזקת 0).

ד. אלון צודק. המילה שציפי בחרה מראש לא היתה בשפה.

ה. אף אחת מן הטענות לעיל אינה נכונה.

לאחר שלא הצליחו להגיע לידי הסכמה לגבי רגולריות או אי-רגולריות השפה L , החליט אלון שעליו לקחת את הדיון לשלב הבא ולהתבונן על השפה:

$$L_2 = \{0^n 101^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

חדי-העין יבחינו כי ההבדל נעוץ בכך שהפעם $w = 10$ ואינה שרירותית.

כך יצא שלקראת סוף טיולם הקט והשליו, קפץ לו אלון כנחשול עז. "הנה, L_2 רגולרית!".
 "הלא רק לא מזמן ראינו שהשפה אינה רגולרית, אלון!" השיבה ציפי, "כעת אתה משנה דבר
 כה קטן וכבר חושב שהדבר יוליך למסקנה אחרת?".
 "כל דג קטן הינו בעל חשיבות עצומה, ציפי!" השיב אלון ברצינות רצינית.
 ציפי לא טרחה להרים מבטה בשנית, והפטירה: "אבל אלון מחמל נפשי, הרי שאותה המלה
 ממקודם, עם אותן אפשרויות החלוקה, שוב תפיל את שפה זו!"
סעיף ג (13 נק')

האם ציפי צודקת? האם אלון צודק?

- א. שניהם טועים. אמנם השפה אינה רגולרית, אך יש כעת לבחור במלה אחרת.
- ב. ציפי צודקת. השפה הקודמת היתה לא רגולרית וגם זו אינה רגולרית, ניתן לראות זאת באמצעות אותה המלה.
- ג. אלון צודק. השפה היתה ונשארה שפה רגולרית. ציפי טועה פעמיים.
- ד. שניהם טועים. אמנם קודם השפה היתה רגולרית, אך כעת היא אינה רגולרית, וניתן לראות זאת באמצעות המלה שציפי בחרה. אמנם מלה זו לא עבדה עבור L_1 , אך היא כן תעבוד עבור L_2 .
- ה. אף אחת מן הטענות לעיל אינה נכונה.

הנה $f^3 n$, אמיר ואריאל

טפס לשאלות ותשובות

מקצוע: _____ מבוא למודלים של חשב
מספר קורס: 130-1039
שם המרצה: _____ אמיר ספיר

מספר הנבחן: _____ החדר: _____ גרסא: _____

שאלה:

תשובה:

שאלה:

תשובה:

שאלה:

תשובה:
